

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы программной инженерии

Лабораторная работа № 1

Вариант: 661

Выполнили:

Вильданов Ильнур Наилевич
Бондарев Алексей Михайлович
Группа №Р3212

Проверил:

Лазеев Сергей Максимович

Санкт-Петербург
2025 г.

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ.....	3
1. INTRODUCTION (ВВЕДЕНИЕ).....	3
1.1 Purpose	3
1.2 Scope (Область применения)	3
1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры).....	4
1.4 References (Ссылки).....	5
1.5 Overview (Обзор документа)	5
2. OVERALL DESCRIPTION (ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ).....	5
2.1 Product Functions (Функционал продукта)	5
2.2 User Characteristics (Описание пользователей)	6
2.3 Operating environment	7
2.4 Design and implementation constraints	7
2.5 Assumptions and Dependencies (Предположения и зависимости)	8
2.6 Constraints (Ограничения)	8
3. SPECIFIC REQUIREMENTS (СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ).....	9
3.1 Functionality (Функциональные требования)	9
3.2 Usability (Требования к удобству использования)	10
3.3 Reability (Требования к надежности).....	10
3.4 Performance (Требования к производительности)	10
3.5 Design Constraints (детали разработки)	10
3.6 Interfaces (Интерфейсы)	11
3.7 Licensing Requirements (Требования к лицензированию)	11
4. REQUIREMENTS ATTRIBUTES	12
Функциональные требования	12
Нефункциональные требования	12
Риски	13
5. USECASE	14
6. PRECEDENTS (ПРЕЦЕДЕНТЫ)	15
ВЫВОД.....	21

Текст задания

Лабораторная работа #1

Вариант 661

Вариант №661: Сайт для интересующихся высшим образованием - <https://vuzopedia.ru/>

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
 - Требования пользователей сайта.
 - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Документ Software Requirements Specification, содержащий список требований к сайту.
2. UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.
3. Выводы по работе.

Software Requirements Specification (Спецификация требований к продукту)

1. Introduction (Введение)

1.1 Purpose

Настоящий документ (Software Requirements Specification, SRS) содержит подробное описание функциональных и нефункциональных требований к веб-сайту «Вузопедия». Он служит соглашением между заказчиком (владельцем сайта) и командой разработчиков и определяет основные функции, границы системы, а также атрибуты каждого требования (приоритет, трудоёмкость, стабильность).

1.2 Scope (Область применения)

Разрабатываемый продукт – информационно-справочный веб-сайт для абитуриентов, предназначенный для поиска, сравнения и анализа информации о вузах. Основные функции сайта:

- Хранение и публикация подробной информации о вузах (название, местоположение, направления подготовки, проходные баллы, стоимость обучения и т.д.).
- Возможность поиска и фильтрации вузов по различным критериям.
- Сравнение вузов и предоставление рейтингов.
- Публикация отзывов и комментариев пользователей.
- Наличие личного кабинета для регистрации, сохранения избранного, подписки на обновления.
- Административный раздел для редактирования информации и модерации отзывов.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

1. **Vuzopedia** – информационно-справочный веб-сайт, предоставляющий абитуриентам и студентам подробную информацию о вузах, включая данные о программах обучения, рейтингах, отзывах и условиях поступления.
2. **ВУЗ** – высшее учебное заведение, предоставляющее образовательные программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
3. **Абитуриент** – лицо, планирующее поступление в вуз, использующее сайт для поиска информации о вузах, специальностях и условиях обучения.
4. **SRS** – Software Requirements Specification, документ, описывающий функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемому программному обеспечению.
5. **RUP** – Rational Unified Process, методология разработки программного обеспечения, основанная на итеративном подходе и структурированном анализе требований.
6. **HTML** – HyperText Markup Language, стандартизованный язык разметки для создания веб-страниц.
7. **CSS** – Cascading Style Sheets, язык описания внешнего вида веб-страниц, позволяющий задавать стили для элементов.
8. **JavaScript** – язык программирования, используемый для создания интерактивных элементов и динамического взаимодействия на веб-страницах.
9. **REST API** – архитектурный стиль для создания веб-сервисов, обеспечивающий обмен данными между клиентом и сервером в формате JSON или XML.
10. **CDN** – Content Delivery Network, сеть серверов, предназначенная для ускорения доставки контента пользователям за счёт распределения нагрузки по географически удалённым точкам присутствия.
11. **HTTPS** – HyperText Transfer Protocol Secure, защищённая версия протокола HTTP, используемая для безопасной передачи данных в интернете.
12. **SQL** – Structured Query Language, язык запросов, используемый для управления данными в реляционных базах данных.
13. **PostgreSQL** – система управления реляционными базами данных, используемая для хранения информации о вузах, отзывах и пользователях.
14. **Frontend** – клиентская часть веб-приложения, реализуемая с использованием HTML, CSS, JavaScript и современных фреймворков (например, React или Vue.js), отвечающая за визуальное представление и взаимодействие с пользователем.
15. **Backend** – серверная часть веб-приложения, реализуемая, например, на PHP (с Laravel) или Python (с Django/Flask), отвечающая за бизнес-логику, обработку запросов и хранение данных.
16. **API** – Application Programming Interface, интерфейс программного приложения, предоставляющий методы взаимодействия с функционалом системы для сторонних сервисов или мобильных приложений.
17. **UML** – Unified Modeling Language, стандартный язык для моделирования и визуализации систем, используемый для создания диаграмм, таких как Use Case диаграммы.
18. **Use Case Diagram** – диаграмма вариантов использования, отражающая взаимодействие пользователей (акторов) с системой через описанные сценарии (прецеденты).
19. **React** – библиотека JavaScript для построения пользовательских интерфейсов, разработанная Facebook, широко используемая для создания одностраничных приложений.

20. **Vue.js** – прогрессивный JavaScript-фреймворк для создания пользовательских интерфейсов, который отличается простотой интеграции и высокой гибкостью.

1.4 References (Ссылки)

Разрабатываемый веб-сайт - <https://vuzopedia.ru/>

Шаблон RUP для спецификации требований: внутренние корпоративные стандарты или общедоступные шаблоны (например, [SEBoK](#), [IEEE 830-1998](#)).

Сайт для создания UseCase диаграмм - <https://online.visual-paradigm.com/ru/diagrams/features/use-case-diagram-software/>

1.5 Overview (Обзор документа)

Следующий раздел - Overall Description, представляет собой детальное описание ключевых функциональных областей сайта, а также типовых пользователей (ролей) и их основных задач. Будут указаны ограничения, предположения и внешние зависимости.

Третий раздел - Specific Requirements, содержит подробное перечисление функциональных и нефункциональных требований, сгруппированных по темам (функциональные модули, надёжность, производительность, интерфейсы и т.д.). Требования будут содержать приоритетность, трудоёмкость и степень стабильности. Также сюда включены UML-диаграммы прецедентов (UseCases).

2. Overall Description (Общее описание)

Этот раздел даёт общее представление о том, чем является сайт «Вузопедия», какие задачи решает, кто им пользуется и при каких условиях, а также фиксирует технологические ограничения и зависимости.

2.1 Product Functions (Функционал продукта)

Разрабатываемая система «Вузопедия» (<https://vuzopedia.ru/>) предоставляет абитуриентам и студентам комплекс возможностей для поиска, сравнения и анализа информации о вузах. Основные функции системы включают:

1. База вузов:

Система содержит информационные карточки вузов, в которых представлены как краткие, так и расширенные сведения: название, местоположение (город, адрес), контакты, направления подготовки (бакалавриат, магистратура, аспирантура), стоимость обучения, бюджетные места, проходные баллы по ЕГЭ, факультеты, рейтинги и ссылки на официальные сайты. Дополнительно для многих вузов предусмотрены фото, краткий обзор или история, а также информация о форме обучения (очная, заочная, дистанционная).

2. Поиск и фильтрация:

Пользователи могут осуществлять поиск вузов по названию или применять фильтры для сортировки по таким критериям, как регион, стоимость, форма обучения, рейтинг, наличие общежития и др. В системе реализованы предустановленные параметры сортировки (например, по популярности или рейтингу).

3. Отзывы, комментарии и рейтинги:

Зарегистрированные пользователи имеют возможность оставлять отзывы о вузах, оценивая как качество обучения, так и бытовые аспекты (общежитие, питание, инфраструктура, преподаватели). На основе оценок формируется средняя оценка каждого вуза.

4. Выбор специальности:

Система предлагает справочные материалы, статьи и гайды, помогающие абитуриентам определиться с направлением подготовки (техническое, гуманитарное, творческое и т.д.).

5. Сравнение вузов:

Пользователи могут выбрать несколько вузов для сравнения по ключевым показателям (стоимость, количество бюджетных мест, проходные баллы и пр.), что позволяет объективно оценить альтернативы.

6. Личный кабинет:

Зарегистрированным пользователям доступен личный кабинет, позволяющий сохранять избранные вузы, оставлять отзывы, получать уведомления об изменениях и новостях, а также использовать расширенные возможности сайта.

7. Дополнительные разделы:

Сайт может включать новостную ленту, статьи о поступлении, советы абитуриентам, раздел «Вопросы и ответы», а также подборки популярных вузов (например, «ТОП-10») и рекламные блоки, что делает платформу ещё более информативной и полезной.

2.2 User Characteristics (Описание пользователей)

Система должна поддерживать три класса пользователей:

Неавторизованный пользователь (гость):

Имеет доступ к просмотру информации о вузах – может ознакомиться с каталогом, воспользоваться фильтрами, просмотреть базовые карточки вузов, рейтинги, отзывы (без возможности оставлять собственные комментарии) и ознакомиться с подборками «ТОП вузов» и новостями. Основной задачей гостя является первичное знакомство с функционалом сайта и оценка его полезности, что может подтолкнуть к регистрации.

Авторизованный пользователь (абитуриент/студент):

После прохождения регистрации (через email или социальные сети) пользователь получает расширенные возможности. Помимо просмотра базового контента, он может оставлять отзывы и оценки, сохранять понравившиеся вузы в избранное, получать уведомления о новых комментариях или изменениях в информации, а также участвовать в обсуждениях (например, в разделе «Вопросы и ответы»). Эти функции позволяют ему более полно оценить вуз, сравнить альтернативы и поделиться своим опытом с другими.

Администратор (модератор, владелец сайта):

Пользователь с повышенными полномочиями, ответственный за поддержание актуальности и достоверности информации на сайте. Он имеет полный доступ к редактированию и удалению карточек вузов, модерации отзывов (удаление оскорбительных, спамовых или недостоверных комментариев) и управлению пользователями (блокировка нарушителей, корректировка информации). Основная его задача – обеспечение высокого качества базы данных и соблюдение правил ресурса.

2.3 Operating environment

Сайт «Вузопедия» должен корректно работать в условиях современных операционных систем и устройств с доступом в Интернет. Основные требования:

- **Поддерживаемые платформы:**
Windows, macOS, Linux, Android, iOS.
- **Браузеры:**
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Яндекс.Браузер и прочие современные браузеры.
- **Скорость подключения:**
Рекомендуется не менее 1 Мбит/с для быстрой загрузки контента (каталоги, изображения вузов).
- **Устройства:**
ПК, планшеты, смартфоны с поддержкой JavaScript.
- **Разрешения экрана:**
Минимальное разрешение – 360×640 (типичный мобильный); желательно адаптация под более высокие разрешения (HD и выше).

2.4 Design and implementation constraints

Frontend:

- Реализация при помощи HTML, CSS, JavaScript; возможно использование фреймворков (например, Vue.js или React) для динамичных разделов (поиск, сравнение).
- Применение адаптивной верстки для корректного отображения на мобильных устройствах.
- Интеграция с системами веб-аналитики (Яндекс.Метрика) для отслеживания поведения пользователей.

Backend:

- Основная логика реализуется на PHP (с Laravel) или Python (Django/Flask) – выбор зависит от команды разработки.
- Хранение данных (информация о вузах, отзывах, пользователях) в реляционной базе данных (PostgreSQL).
- Возможна интеграция с внешними сервисами, такими как почтовые сервисы для уведомлений и аналитические системы.

Инфраструктура:

- Размещение сайта на серверах под управлением Linux (Ubuntu, Debian) или Windows Server.
- Использование веб-серверов Apache или Nginx.
- Возможность масштабирования через облачные решения или кластеризацию базы данных.
- Регулярное резервное копирование данных для предотвращения потерь.

Прочие детали:

- При необходимости использование CDN (например, Cloudflare или Akamai) для ускорения загрузки контента пользователями из разных регионов.
- Соблюдение требований по защите персональных данных (ФЗ-152, GDPR) и обеспечение безопасности (HTTPS, хэширование паролей).

2.5 Assumptions and Dependencies (Предположения и зависимости)

2.5.1 Обновление данных:

Предполагается, что владелец сайта, модераторы или сотрудники вузов будут регулярно предоставлять актуальную информацию, что гарантирует своевременность и достоверность данных.

2.5.2 Доступность сервиса:

Хостинг и серверная инфраструктура должны быть способны выдерживать пиковые нагрузки, особенно в периоды подготовки к вступительным экзаменам, чтобы не ухудшать пользовательский опыт.

2.5.3 Интеграция с внешними сервисами:

Сайт зависит от сторонних сервисов (почтовых систем для отправки уведомлений, аналитических платформ, таких как Google Analytics и Яндекс.Метрика). При сбоях этих сервисов возможны временные нарушения функционала.

2.5.4 Добросовестность пользователей:

Предполагается, что отзывы и комментарии в значительной степени будут отражать реальный опыт, а активная модерация поможет исключить некорректные или фальшивые данные.

2.5.5 Технические предположения:

Система исходит из того, что пользователи обладают базовыми навыками работы с современными браузерами, умеют пользоваться ПК или смартфонами и имеют стабильное интернет-соединение.

2.6 Constraints (Ограничения)

2.6.1 Правовое регулирование:

Сайт обязан соблюдать законодательство о защите персональных данных (например, ФЗ-152 для РФ и GDPR для пользователей из ЕС).

2.6.2 Требования к регистрации:

Функциональные возможности, такие как оставление отзывов, сохранение избранного и участие в обсуждениях, доступны только зарегистрированным пользователям; гости имеют доступ только к просмотру информации.

2.6.3 Объём хранения данных:

Увеличение числа вузов, отзывов и фотографий требует достаточного объёма хранилища, что должно учитываться при планировании инфраструктуры.

2.6.4 Резервное копирование:

Регулярное резервное копирование базы данных и пользовательского контента (не реже одного раза в сутки) является обязательным для восстановления данных в случае сбоев или атак.

2.6.5 Адаптивность:

Сайт должен корректно отображаться на всех типах устройств – от ПК до смартфонов. Помимо основной оптимизации для ПК и планшетов, требуется дополнительная адаптация для мобильных устройств, чтобы обеспечить комфортное использование.

2.6.6 Безопасность:

Приложение должно безопасно хранить конфиденциальные данные пользователей, обеспечивая защиту посредством HTTPS, шифрования данных и безопасного хранения паролей.

2.6.7 Технические ограничения:

Функциональность сайта (например, авторизация) зависит от поддержки JavaScript в браузере. Отсутствие такой поддержки может привести к ограничению возможностей пользователя.

3. Specific Requirements (Спецификация требований)

3.1 Functionality (Функциональные требования)

Требования пользователей сайта:

3.1.1 Система должна предоставлять возможность поиска вузов по названию.

3.1.2 Система должна предоставлять возможность фильтрации вузов по ряду критериев.

3.1.3 Система должна предоставлять карточку вуза с детальной информацией.

3.1.4 Система должна предоставлять пользователям возможность регистрации и авторизации.

3.1.5 Система должна предоставлять возможность добавлять вузы в «Избранное».

3.1.6 Система должна предоставлять возможность оставлять отзывы и комментарии к вузам.

3.1.7 Система должна предоставлять возможность выставять оценки вузам, формируя общий рейтинг.

3.1.8 Система должна предоставлять возможность сравнения нескольких вузов.

3.1.9 Система должна предоставлять возможность подписки на обновления.

3.1.10 Система должна предоставлять раздел «Вопросы и ответы» или форум.

Требования владельца сайта (Администратора):

3.1.11 Система должна предоставлять возможность добавления, редактирования и удаления карточек вузов.

3.1.12 Система должна предоставлять возможность модерации отзывов и комментариев.

3.1.13 Система должна предоставлять возможность блокировки пользователей, нарушающих правила сайта.

3.1.14 Система должна предоставлять возможность ведения учёта посещаемости сайта.

3.1.15 Система должна предоставлять возможность добавления и изменения справочной и контактной информации.

3.1.16 Система должна предоставлять возможность отвечать на обращения пользователей.

3.2 Usability (Требования к удобству использования)

3.2.1 Система должна обеспечивать интуитивную навигацию по разделам.

3.2.2 Система должна поддерживать адаптивный дизайн (Responsive Web Design).

3.2.3 Система должна предоставлять понятные подсказки и уведомления.

3.2.4 Система должна обеспечивать минимальное время обучения пользователя.

3.3 Reability (Требования к надёжности)

3.3.1 Сайт должен обеспечивать доступность не менее 99% времени.

3.3.2 Система должна быть восстановлена в течение 4 часов в случае критического сбоя.

3.3.3 Система должна обеспечивать надёжное хранение пользовательских данных.

3.4 Performance (Требования к производительности)

3.4.1 Система должна обеспечивать время отклика (response time) не более 2 секунд при нормальной нагрузке.

3.4.2 Система должна корректно работать при пиковых нагрузках до 200 запросов в секунду.

3.4.3 Система должна эффективно использовать ресурсы сервера.

3.5 Design Constraints (детали разработки)

3.5.1 Система должна быть реализована с использованием современных веб-технологий.

3.5.2 Система должна разрабатываться итеративно с возможностью быстрого внедрения новых функций.

3.5.3 Система должна учитывать внешние интеграции с сервисами аналитики и почтовыми сервисами.

3.6 Interfaces (Интерфейсы)

3.6.1 User Interfaces (Пользовательские интерфейсы):

3.6.1.1 Система должна предоставлять веб-интерфейс с удобной навигацией и выделенным главным меню.

3.6.1.2 Система должна обеспечивать единый стиль оформления сайта (мини-брендбук).

3.6.2 Hardware Interfaces (Аппаратные интерфейсы):

3.6.2.1 Система не требует специальных аппаратных интерфейсов.

3.6.3 Software Interfaces (Программные интерфейсы):

3.6.3.1 Система должна при необходимости предоставлять RESTful API для партнёрских интеграций.

3.6.3.2 Система должна поддерживать интеграцию с аналитическими сервисами (Google Analytics, Яндекс.Метрика).

3.6.4 Communications Interfaces (Сетевые интерфейсы):

3.6.4.1 Система должна использовать протокол HTTPS для передачи данных.

3.6.4.2 Система должна корректно работать за сетевыми прокси и в корпоративных сетях.

3.7 Licensing Requirements (Требования к лицензированию)

3.7.1 Система должна распространяться под проприетарной (закрытой) лицензией владельца сайта.

3.7.2 Система должна использовать только те внешние библиотеки и фреймворки, лицензии которых совместимы с коммерческим использованием.

3.7.3 Пользователи сайта должны принимать пользовательское соглашение (EULA) перед использованием.

4. Requirements Attributes

Функциональные требования

№ требования	Приоритетность	Трудоемкость человеко-час	Стабильность
3.1.1	9	20	Высокая
3.1.2	10	25	Высокая
3.1.3	10	20	Высокая
3.1.4	9	30	Высокая
3.1.5	8	15	Средняя
3.1.6	9	25	Высокая
3.1.7	9	20	Высокая
3.1.8	8	30	Средняя
3.1.9	7	15	Средняя
3.1.10	7	10	Средняя
3.1.11	10	30	Высокая
3.1.12	9	20	Высокая
3.1.13	8	10	Высокая
3.1.14	7	15	Средняя
3.1.15	7	10	Средняя
3.1.16	7	10	Средняя

Нефункциональные требования

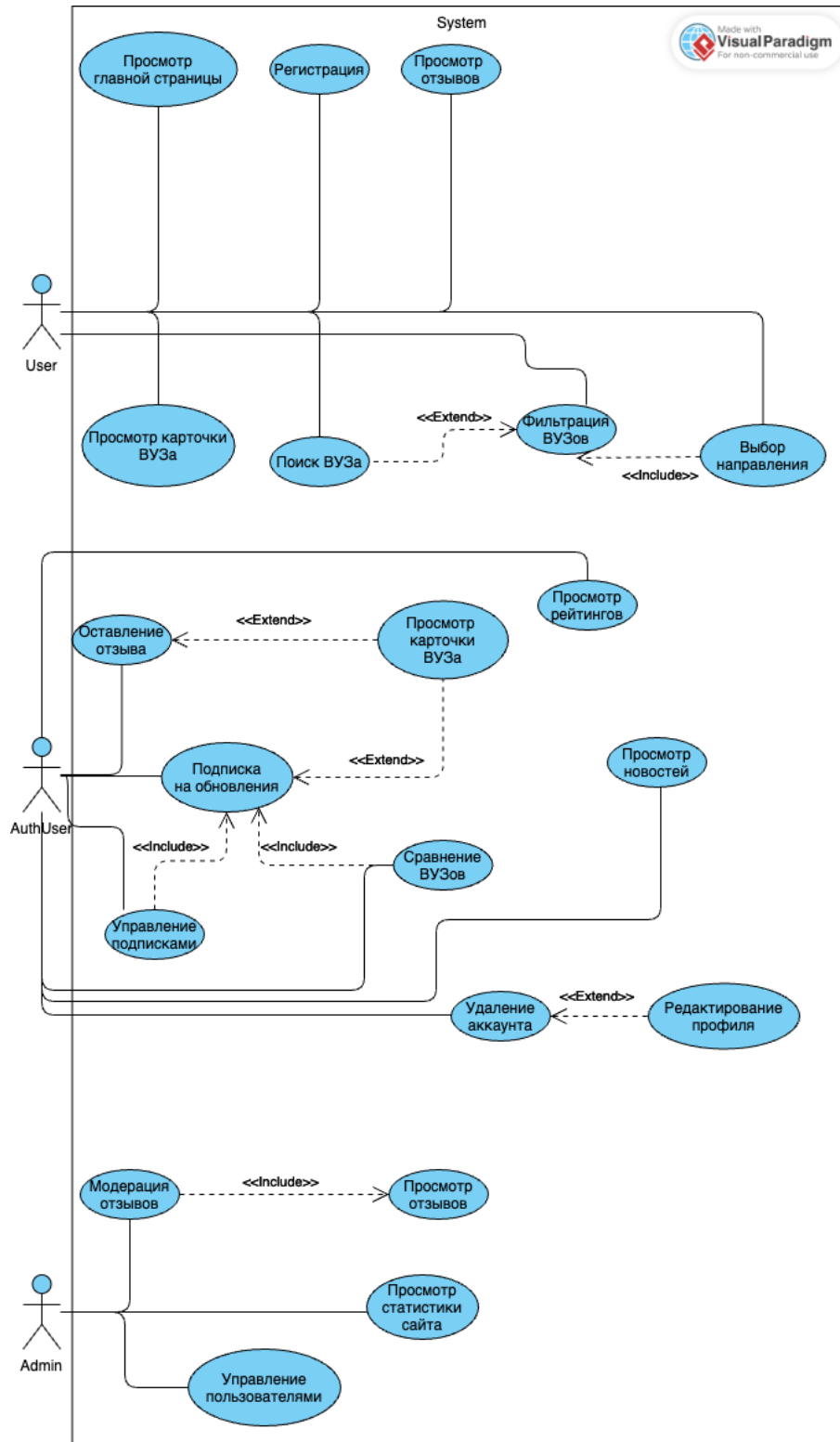
Требование	Приоритетность	Стабильность
3.2.1	10	Высокая
3.2.2	10	Высокая
3.2.3	9	Средняя
3.2.4	8	Средняя
3.3.1	10	Высокая
3.3.2	9	Средняя
3.3.3	10	Высокая
3.4.1	10	Высокая
3.4.2	8	Средняя
3.4.3	8	Средняя
3.5.1	7	Высокая
3.5.2	7	Средняя

3.5.3	6	Высокая
-------	---	---------

Риски

№	Риск	Тип	Вероятность	Масштаб потерь
1	Критический сбой в работоспособности системы	Технический	Низкая	Значительные
2	Критический сбой при доступе к базе данных	Технический	Низкая	Значительные
3	Малое количество посещений сайта из-за неудобного и устаревшего интерфейса и дизайна сайта	Бизнес-риск	Низкая	Средние
4	Задержка зарплат разработчикам	Ресурсный	Очень низкая	Средние
5	Сбой в работе других сервисов Google	Технический	Низкая	Низкие
6	Изменение законодательной базы, связанной с деятельностью системы.	Политический	Средняя	Значительные
7	Проигрыш в конкуренции	Бизнес-риск	Очень низкая	Средние
8	Нехватка денег из-за длительности разработки	Ресурсный	Очень низкая	Значительные
9	Недостаточная компетентность разработчиков	Технический	Низкая	Низкие
10	Нехватка людей на разработку/поддержку проекта	Ресурсный	Очень низкая	Средние

5. UseCase



6. Precedents (Прецеденты)

Прецедент: Просмотр главной страницы
ID: 1
Краткое описание: Пользователь (неавторизованный/авторизованный) просматривает главную страницу сайта
Главный актер: Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь заходит на сайт
Основной поток: Система отображает главную страницу с меню, баннерами и основными разделами.
Альтернативный поток: -
Постусловия: Пользователь видит базовый контент сайта.

Прецедент: Поиск ВУЗа
ID: 2
Краткое описание: Пользователь ищет ВУЗ по названию
Главный актер: Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на главной странице или в каталоге
Основной поток: 1.Пользователь вводит запрос в поисковую строку 2.Система выводит список вузов, соответствующих запросу
Альтернативный поток: Если вузов не найдено, система выводит сообщение «Вузы не найдены».
Постусловия: Отображены результаты поиска

Прецедент: Фильтрация ВУЗов
ID: 3
Краткое описание: Пользователь применяет фильтры (регион, стоимость, форма обучения и т.д.)
Главный актер: Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на странице каталога
Основной поток: • Пользователь выбирает параметры фильтрации. • Система обновляет список вузов согласно выбранным критериям.
Альтернативный поток: При отсутствии результатов – сообщение «Нет вузов по заданным параметрам»

Постусловия: Пользователь видит отфильтрованный список.

Прецедент: Просмотр карточки вуза
ID: 4
Краткое описание: Пользователь открывает детальную карточку выбранного вуза.
Главный актер: Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь выбрал вуз из списка.
Основной поток: Пользователь кликает на карточку вуза. Система выводит подробную информацию (контакты, направления, рейтинги и т.д.).
Альтернативный поток: При ошибке загрузки – сообщение «Ошибка загрузки, попробуйте позже»
Постусловия: Пользователь видит полную информацию о вузе.

Прецедент: Просмотр отзывов о вузе
ID: 5
Краткое описание: Пользователь просматривает отзывы, оставленные о вузе
Главный актер: Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на странице карточки вуза
Основной поток: Система отображает список отзывов.
Альтернативный поток: -
Постусловия: Отзывы доступны для чтения.

Прецедент: Регистрация нового пользователя
ID: 6
Краткое описание: Пользователь просматривает отзывы, оставленные о вузе
Главный актер: Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на странице карточки вуза
Основной поток: Система отображает список отзывов.
Альтернативный поток: -

Постусловия: Отзывы доступны для чтения.
--

Прецедент: Просмотр отзывов о вузе
ID: 7
Краткое описание: Пользователь просматривает отзывы, оставленные о вузе
Главный актер: Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на странице карточки вуза
Основной поток: Система отображает список отзывов.
Альтернативный поток: -
Постусловия: Отзывы доступны для чтения.

Прецедент: Просмотр отзывов о вузе
ID: 8
Краткое описание: Пользователь просматривает отзывы, оставленные о вузе
Главный актер: Неавторизованный пользователь, Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на странице карточки вуза
Основной поток: Система отображает список отзывов.
Альтернативный поток: -
Постусловия: Отзывы доступны для чтения.

Прецедент: Оставление отзыва о вузе
ID: 9
Краткое описание: Авторизованный пользователь оставляет отзыв и выставляет оценку вузу
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на странице вуза и авторизован
Основной поток: • Пользователь выбирает опцию «Оставить отзыв». • Вводит текст отзыва и выставляет оценку. • Система сохраняет отзыв.
Альтернативный поток: Если отзыв требует проверки – сообщение «Отзыв отправлен на модерацию».
Постусловия: Отзыв опубликован или ожидает проверки.

Прецедент: Подписка на обновления
ID: 10
Краткое описание: Авторизованный пользователь подписывается на обновления выбранного вуза.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на странице карточки вуза
Основной поток: • Пользователь нажимает кнопку «Подписаться». • Система регистрирует подписку и отправляет уведомления при изменениях.
Альтернативный поток: -
Постусловия: Пользователь оформил подписку.

Прецедент: Сравнение вузов
ID: 11
Краткое описание: Пользователь сравнивает несколько вузов в сравнительной таблице
Главный актер: Неавторизованный/Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится в каталоге вузов.
Основной поток: • Пользователь отмечает несколько вузов для сравнения. • Система формирует таблицу с ключевыми показателями.
Альтернативный поток: Если выбран только один вуз – сообщение «Для сравнения выберите минимум два вуза».
Постусловия: Пользователь видит таблицу сравнения.

Прецедент: Выбор направления подготовки
ID: 12
Краткое описание: Пользователь фильтрует вузы по направлению подготовки (техническое, гуманитарное, творческое и т.д.).
Главный актер: Неавторизованный/Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на странице каталога вузов.
Основной поток: • Пользователь выбирает нужное направление в выпадающем меню или списке. • Система обновляет список вузов согласно выбранной категории.
Альтернативный поток: -

Постусловия: Список вузов отфильтрован по направлению.
--

Прецедент: Просмотр новостей и статей
ID: 13
Краткое описание: Пользователь просматривает раздел новостей и статей о поступлении.
Главный актер: Неавторизованный/Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится на главной странице или в разделе "Новости"
Основной поток: • Пользователь выбирает раздел "Новости/Статьи". • Система выводит актуальные публикации.
Альтернативный поток: Если новостей нет – сообщение «Новостей пока нет».
Постусловия: Пользователь видит список новостей.

Прецедент: Просмотр рейтингов вузов
ID: 14
Краткое описание: Пользователь просматривает рейтинговую таблицу вузов.
Главный актер: Неавторизованный/Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится в разделе "Рейтинги"
Основной поток: • Пользователь выбирает раздел "Рейтинги". • Система отображает таблицу с оценками вузов.
Альтернативный поток: -
Постусловия: Рейтинги отображены.

Прецедент: Редактирование профиля
ID: 15
Краткое описание: Авторизованный пользователь редактирует данные в личном кабинете.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится в личном кабинете.
Основной поток: • Пользователь выбирает опцию "Редактировать профиль". • Вносит изменения и сохраняет их.
Альтернативный поток: При некорректном вводе – сообщение об ошибке.

Постусловия: Обновлённые данные профиля сохранены.
--

Прецедент: Удаление аккаунта
ID: 16
Краткое описание: Авторизованный пользователь удаляет свой аккаунт.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится в личном кабинете.
Основной поток: • Пользователь выбирает "Удалить аккаунт" и подтверждает действие вводом пароля • Система удаляет аккаунт и связанные данные.
Альтернативный поток: При неверном подтверждении – сообщение «Неверный пароль».
Постусловия: Аккаунт удалён.

Прецедент: Управление подписками
ID: 17
Краткое описание: Авторизованный пользователь управляет подписками на обновления вузов.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится в личном кабинете в разделе "Подписки".
Основной поток: • Пользователь добавляет или удаляет подписки. • Система обновляет список подписок.
Альтернативный поток: -
Постусловия: Подписки обновлены.

Прецедент: Модерация отзывов
ID: 18
Краткое описание: Администратор редактирует или удаляет некорректный отзыв.
Главный актер: Администратор
Предусловия: Администратор авторизован в панели управления отзывами.
Основной поток: • Администратор выбирает отзыв для модерации. • Выполняет редактирование или удаление.
Альтернативный поток: При сбое – сообщение «Ошибка выполнения операции».

Постусловия: Отзыв изменён или удалён.
--

Прецедент: Управление пользователями
ID: 19
Краткое описание: Администратор блокирует или разблокирует пользователя.
Главный актер: Администратор
Предусловия: Администратор находится в панели управления пользователями.
Основной поток: • Администратор выбирает пользователя для блокировки/разблокировки. • Система обновляет статус пользователя.
Альтернативный поток: -
Постусловия: Статус пользователя изменён.

Прецедент: Просмотр статистики сайта
ID: 20
Краткое описание: Администратор просматривает показатели посещаемости и активности сайта.
Главный актер: Администратор
Предусловия: Администратор авторизован в панели управления.
Основной поток: • Администратор выбирает раздел "Статистика". • Система выводит данные по посещаемости, просмотрам и популярным разделам.
Альтернативный поток: -
Постусловия: Статистика доступна для анализа.

Вывод

В ходе выполнения работы мы узнали об SRS и методологии RUP. Узнали о рисках и их типах, а также о языке разметки UML.